



Zakarya Boudraf

Junior Machine Learning Engineer

Telefono: (+39) 3331908681 Email: zakaryaboudraf@gmail.com Luogo: Baronissi, Salerno, Italia Portfolio: zakaryaboudraf.github.io GitHub: github.com/ZakaryaBoudraf LinkedIn: linkedin.com/in/zakarya-boudraf-55006b240

PROFILO

Laureando magistrale in Internet of Things presso l'Università degli Studi di Salerno (laurea prevista il 24/07/2026), con una precedente laurea magistrale in Data Engineering e Tecnologie Web conseguita con Magna Cum Laude (2° su 72). Esperienza di ricerca nel riconoscimento visivo del parlato con fine-tuning parameter-efficient di backbone transformer, computer vision e classificazione di segnali biomedici, con esperienza pratica nel deployment di modelli dai microcontrollori al web. Disponibile da luglio 2026 per ruoli entry-level in machine learning in Italia (zona di Salerno, ibrido o da remoto).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale in Internet of Things

Università degli Studi di Salerno, Italia [10/2023 - 07/2026 (prevista)] EQF 7

Tesi: riconoscimento visivo del parlato efficiente tramite fine-tuning parameter-efficient (PEFT) di un backbone self-supervised AV-HuBERT congelato.

Laurea magistrale in Data Engineering e Tecnologie Web

Università Ferhat Abbas Setif 1, Algeria [09/2021 - 07/2023] EQF 7

Magna Cum Laude - 2° su 72 studenti. Tesi: self-supervised learning per il rilevamento di crisi epilettiche.

Laurea triennale in Sistemi Informatici

Università Ferhat Abbas Setif 1, Algeria [09/2018 - 09/2021] EQF 6

Magna Cum Laude - 2° su 334 studenti.

RICERCA E PROGETTI DI MACHINE LEARNING

Riconoscimento visivo del parlato efficiente tramite PEFT (tesi magistrale, UNISA)

[12/2025 - in corso]

- Adattamento di un backbone transformer AV-HuBERT congelato alla lettura labiale esclusivamente visiva con moduli LoRA e adapter (PyTorch, fairseq), valutato sul benchmark multilingue MuAViC.
- Confronto di configurazioni parameter-efficient con il fine-tuning completo per un addestramento leggero di grandi modelli del parlato.

Rilevamento di opere d'arte generate dall'IA · [demo live su Hugging Face Spaces](#)

[2024]

- Addestramento di una CNN ResNet (TensorFlow/Keras) sul dataset pubblico AI-ArtBench per distinguere le opere generate dall'IA da quelle reali, con accuratezza del 94%.
- Deployment di una demo pubblica interattiva su Hugging Face Spaces (Gradio) con predizioni in tempo reale e punteggi di confidenza; progetto presentato a un seminario di ricerca dell'Università di Salerno (07/2024).

Self-supervised learning per il rilevamento di crisi epilettiche (tesi magistrale, UFAS)

[2022 - 2023]

- Applicazione del pre-addestramento self-supervised alla classificazione di segnali EEG (TensorFlow/Keras): accuratezza 99,08%, sensibilità 83,33%, tasso di falsi positivi 0,06.

Intrusion detection IoT in tempo reale su STM32 · [codice](#)

- Sistema di rilevamento delle intrusioni di rete in tempo reale con rete neurale embedded su microcontrollore STM32 Nucleo-F401RE (C/C++, TinyML).

Deep reinforcement learning per il controllo del traffico di emergenza · [codice](#)

- Addestramento di agenti deep RL per ottimizzare i semafori in reti multi-incrocio con priorità ai veicoli di emergenza (Python).

ML data-centric per la manutenzione predittiva industriale

- Revisione sistematica della letteratura sugli approcci di machine learning data-centric per la manutenzione predittiva su dati di sensori industriali; presentata alla International School of IoT.

Altri progetti: sistema IoT di rilevamento incendi con monitoraggio MQTT e ventola automatizzata (Arduino); sito web commerciale per uno studio di architettura (2019).

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sviluppatore web

Sacom Integrale Pub, Setif, Algeria [06/2022 - 09/2022]

- Realizzazione di siti web per clienti end-to-end, gestendo progetti completi in autonomia.
- Raccolta dei requisiti e negoziazione dei dettagli di progetto direttamente con i clienti.

COMPETENZE TECNICHE

Machine learning e deep learning: TensorFlow · Keras · PyTorch · fairseq · CNN · transformer · self-supervised learning · PEFT (LoRA, adapter) · reinforcement learning

Programmazione e dati: Python · NumPy · Pandas · SQL · C/C++ · Java · JavaScript

Deployment e strumenti: Git e GitHub · GitHub Actions · Gradio · Hugging Face Spaces

Embedded e IoT: STM32 · Arduino · Raspberry Pi · MQTT · integrazione di sensori

Web: HTML/CSS · React · WordPress

COMPETENZE LINGUISTICHE

Arabo (madrelingua) | Inglese | Italiano | Francese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del GDPR (UE) 2016/679.